

FACULTAD DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA

UNIVERSIDAD AMERICANA



Programación Orientada a Objetos

❖ Evaluación Práctica Integradora (UI + Navegación + Estado)

Elaborado por:

Jonathan Rivera Guido

Manuel Jirón Martinez

Kenneth Saúl Blandón

Docente: José Durán García

Fecha de entrega:

20/05/2026

Descripción de la aplicación

- Tema de la aplicación

La aplicación desarrollada se centra en una tienda digital llamada ShopElite, orientada a la visualización, búsqueda, gestión y compra simulada de productos. Su propósito principal es representar una experiencia básica de comercio electrónico desde una interfaz móvil, permitiendo que el usuario pueda navegar por productos, revisar detalles, editar información, acceder al carrito, completar un proceso de pago simulado y administrar datos de perfil. El proyecto está construido como una aplicación Android en Kotlin utilizando Jetpack Compose, y su pantalla principal se inicia desde MainActivity, donde se carga el tema visual de la app y se ejecuta el componente principal ShopApp.

- Funcionalidades implementadas

La aplicación cuenta con una pantalla de inicio donde se muestran los productos disponibles bajo el apartado Nuevos Productos. Cada producto se presenta mediante una tarjeta que incluye nombre, categoría, valoración y precio. Además, si no existen productos registrados, la aplicación muestra un mensaje indicando que todavía no hay productos y que se puede usar el botón “+” para agregar uno nuevo.

También se implementó una pantalla de detalle del producto, en la cual el usuario puede visualizar información más completa, como categoría, nombre, precio, valoración, colores disponibles, tallas, descripción y un botón para añadir al carrito. Desde esta misma pantalla se permite editar o eliminar el producto seleccionado, lo que aporta una funcionalidad básica de administración dentro de la tienda.

Otra funcionalidad importante es el formulario de creación y edición de productos. Este formulario permite ingresar o modificar el nombre, categoría, precio, valoración y marcar si el producto es nuevo. Además, incluye validaciones básicas para evitar campos vacíos, precios inválidos o valoraciones fuera del rango permitido de 0 a 5.

La aplicación incorpora una pantalla de búsqueda, donde el usuario puede filtrar productos por nombre o categoría. Si no se encuentran coincidencias, el sistema muestra un mensaje indicando que no hay productos relacionados con la búsqueda realizada.

Asimismo, se desarrolló una pantalla de carrito que muestra los productos, calcula el subtotal, presenta el envío como gratuito y calcula el total de la compra. Esta sección funciona como una simulación del carrito de compras y permite avanzar hacia el proceso de pago.

El proceso de pago también está representado mediante una pantalla de checkout, en la cual el usuario puede ingresar información de envío, seleccionar un método de pago entre tarjeta y PayPal, introducir datos de tarjeta y confirmar la compra. Aunque no realiza una transacción real, sí representa de forma visual y funcional el flujo básico de una compra en línea.

Finalmente, la aplicación incluye una sección de perfil de usuario, donde se muestran datos como nombre, correo electrónico, dirección y teléfono. También existe una pantalla para editar esa información, permitiendo modificar los datos personales del usuario dentro de la aplicación.

- Tecnologías utilizadas

El proyecto fue desarrollado con Kotlin como lenguaje principal y bajo el entorno de desarrollo Android. Para la construcción de la interfaz se utilizó Jetpack Compose, lo que permite crear pantallas mediante componentes declarativos. Además, se empleó Material Design 3, utilizando componentes como Scaffold, Card, Button, OutlinedTextField, NavigationBar, AlertDialog y FloatingActionButton, lo que proporciona una interfaz moderna y adaptable.

También se utilizaron dependencias de AndroidX como Core KTX, Lifecycle Runtime KTX y Activity Compose, las cuales apoyan la integración entre Kotlin, el ciclo de vida de Android y la composición de interfaces. El proyecto está configurado con Gradle Kotlin DSL, usa minSdk 24, targetSdk 36 y tiene habilitada la construcción con Compose.

En cuanto al manejo de datos, la aplicación utiliza modelos internos como Product y User. Los productos iniciales se cargan desde una lista de ejemplo, mientras que los cambios de productos y perfil se manejan en memoria mediante estados de Compose como remember, rememberSaveable y mutableStateListOf. Por ello, la aplicación funciona como una simulación local sin base de datos, API externa ni autenticación real.

En conclusión, la aplicación cumple con una estructura funcional básica de tienda virtual, integrando navegación entre pantallas, gestión de productos, búsqueda, carrito, pago simulado y edición de perfil. A nivel técnico, demuestra el uso de Kotlin, Jetpack Compose, Material 3 y manejo de estados para construir una experiencia móvil organizada, visual y funcional.